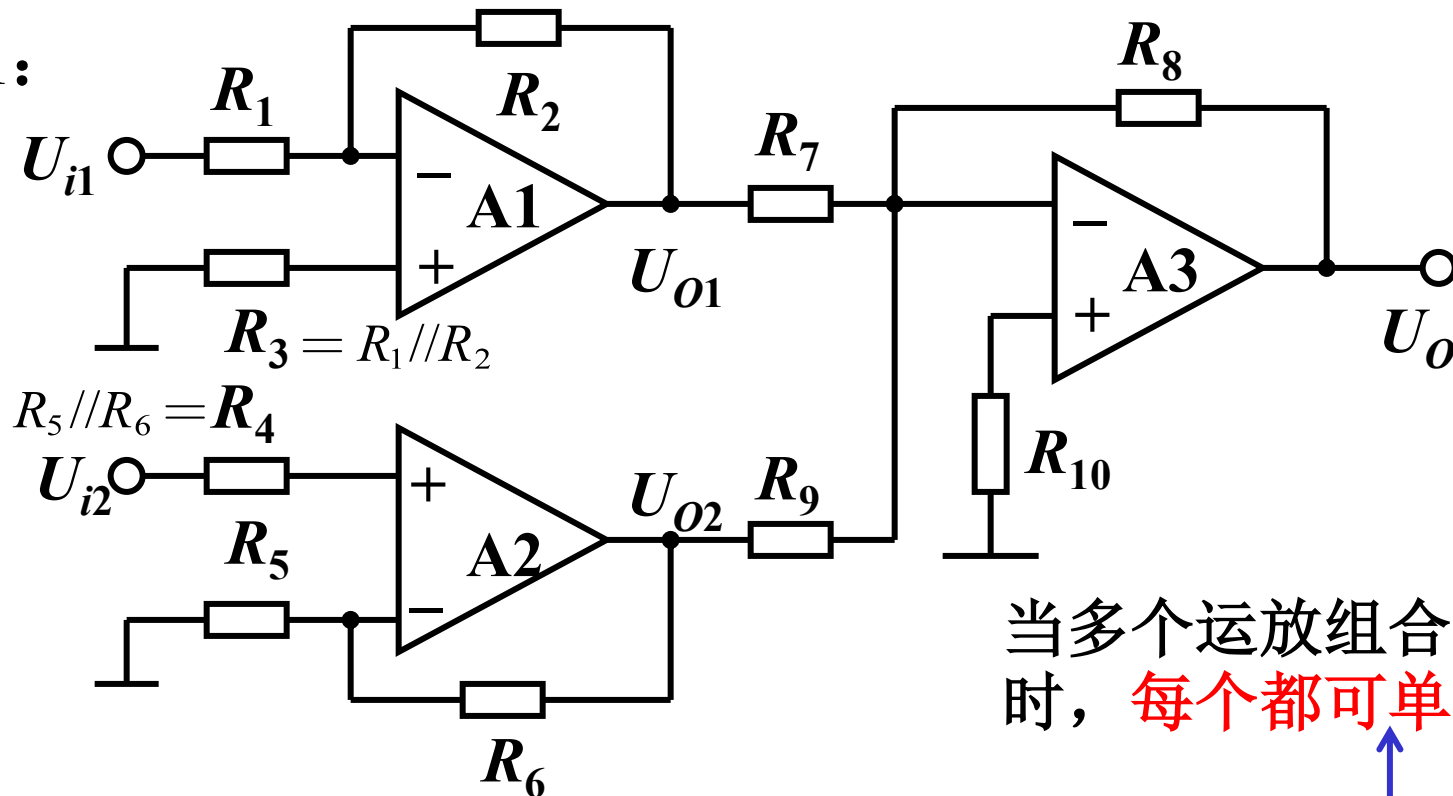


# 例题1:



当多个运放组合在一起时，**每个都可单独分析**

$\because$  输出电阻  $r_o = 0$   $\therefore$  输出近似为**恒压源**， $U_o$  与后续电路无关

**A<sub>1</sub>: 反相比例运算**

**A<sub>2</sub>: 同相比例运算**

**A<sub>3</sub>: 反相加法运算**

$$U_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} \times U_{i1} \quad U_{o2} = \left(1 + \frac{R_6}{R_5}\right) \times U_{i2} \quad U_o = \left(-\frac{R_8}{R_7}\right) \times U_{o1} + \left(-\frac{R_8}{R_9} \times U_{o2}\right)$$

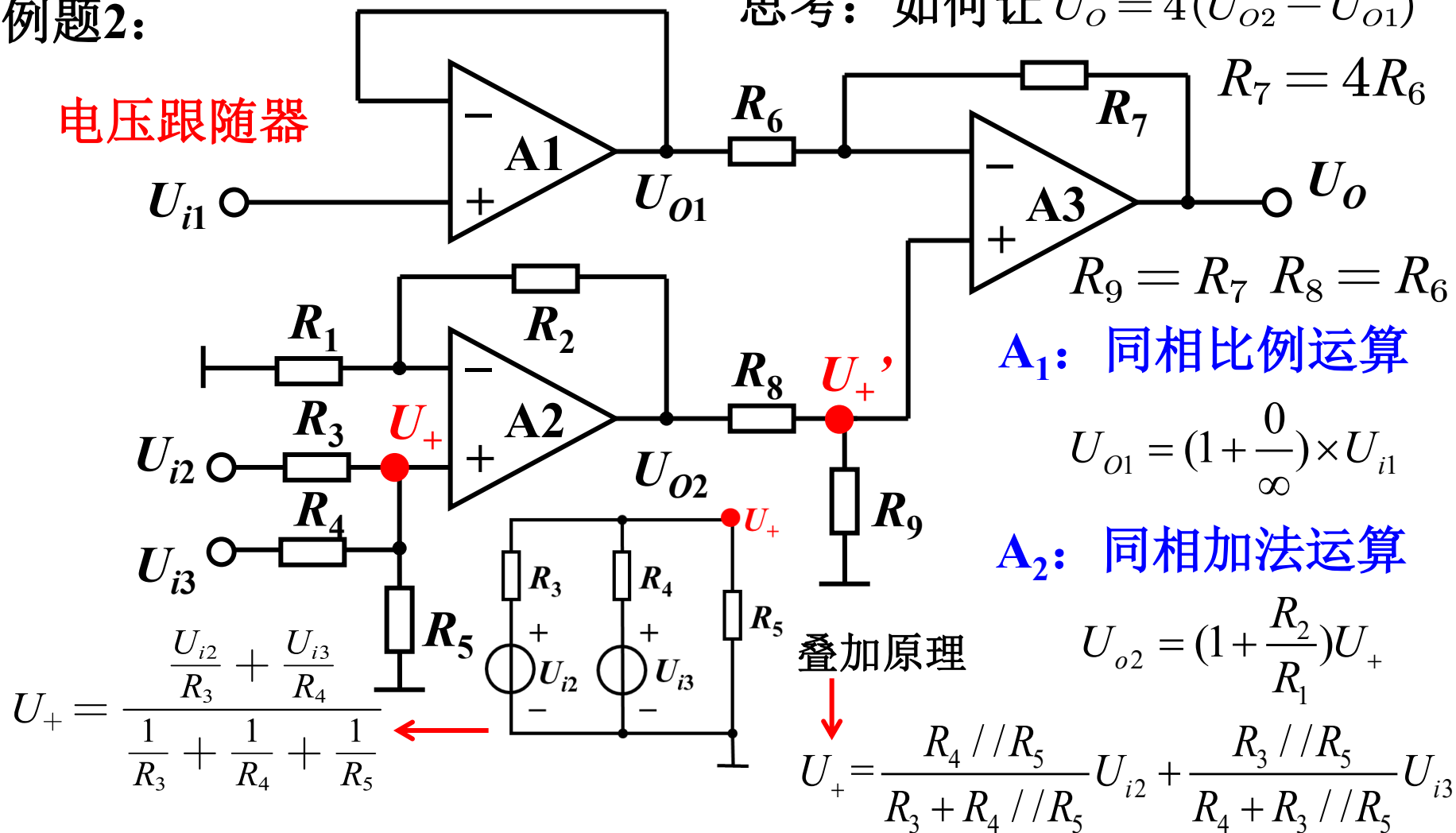
思考：若要求  $U_o = -(5U_{o1} + 4U_{o2})$ ，已知  $R_8 = 100\text{k}\Omega$ ，

$R_7 = ? \quad R_9 = ? \quad R_{10} = ? \quad R_{10} = R_7 // R_8 // R_9 = 10\text{k}\Omega \quad R_7 = 20\text{k}\Omega; \quad R_9 = 25\text{k}\Omega;$

## 例题2:

电压跟随器

思考: 如何让  $U_o = 4(U_{o2} - U_{o1})$



$A_1$ : 同相比值运算

$A_2$ : 同相加法运算

$A_3$ : 减法运算

$$R_1 // R_2 = R_3 // R_4 // R_5 \quad R_6 // R_7 = R_8 // R_9$$

$$U_o = (1 + \frac{R_7}{R_6}) \times U_+ + (-\frac{R_7}{R_6} \times U_{o1}) = (1 + \frac{R_7}{R_6}) \times \frac{R_9}{R_8 + R_9} U_{o2} - \frac{R_7}{R_6} \times U_{o1}$$

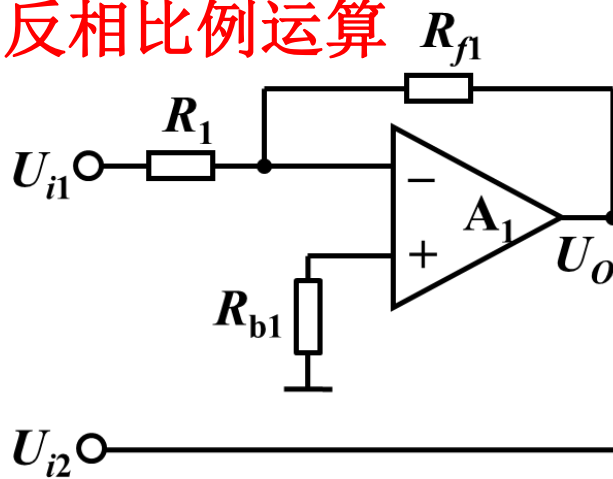
作业：P 286 图9-68

(1) 请问 $A_1$ 和 $A_2$ 分别实现了什么运算？

(2) 写出 $U_{O1}$ 、 $U_O$ 和 $R_{b2}$ 的计算表达式

$$R_{b2} = R_2 // R_3 // R_{f2}$$

反相比例运算



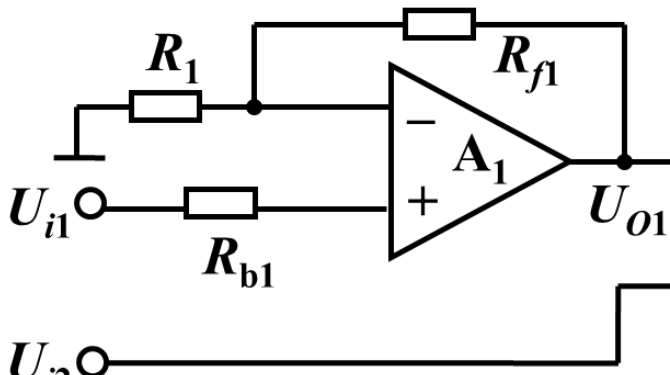
反相加法运算

$$U_{O1} = -\frac{R_{f1}}{R_1} \times U_{i1} \quad U_O = \left(-\frac{R_{f2}}{R_2} \times U_{O1}\right) + \left(-\frac{R_{f2}}{R_3} \times U_{i2}\right)$$

P 285 图9-67(a)

请写出 $U_{O1}$ 、开关打开时和闭合后 $U_O$ 的计算表达式

同相比例运算



减法运算

$$U_{O1} = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right) \times U_{i1}$$

$$U_O = \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_2}\right) \times U_+ + \left(-\frac{R_{f2}}{R_2} \times U_{O1}\right)$$

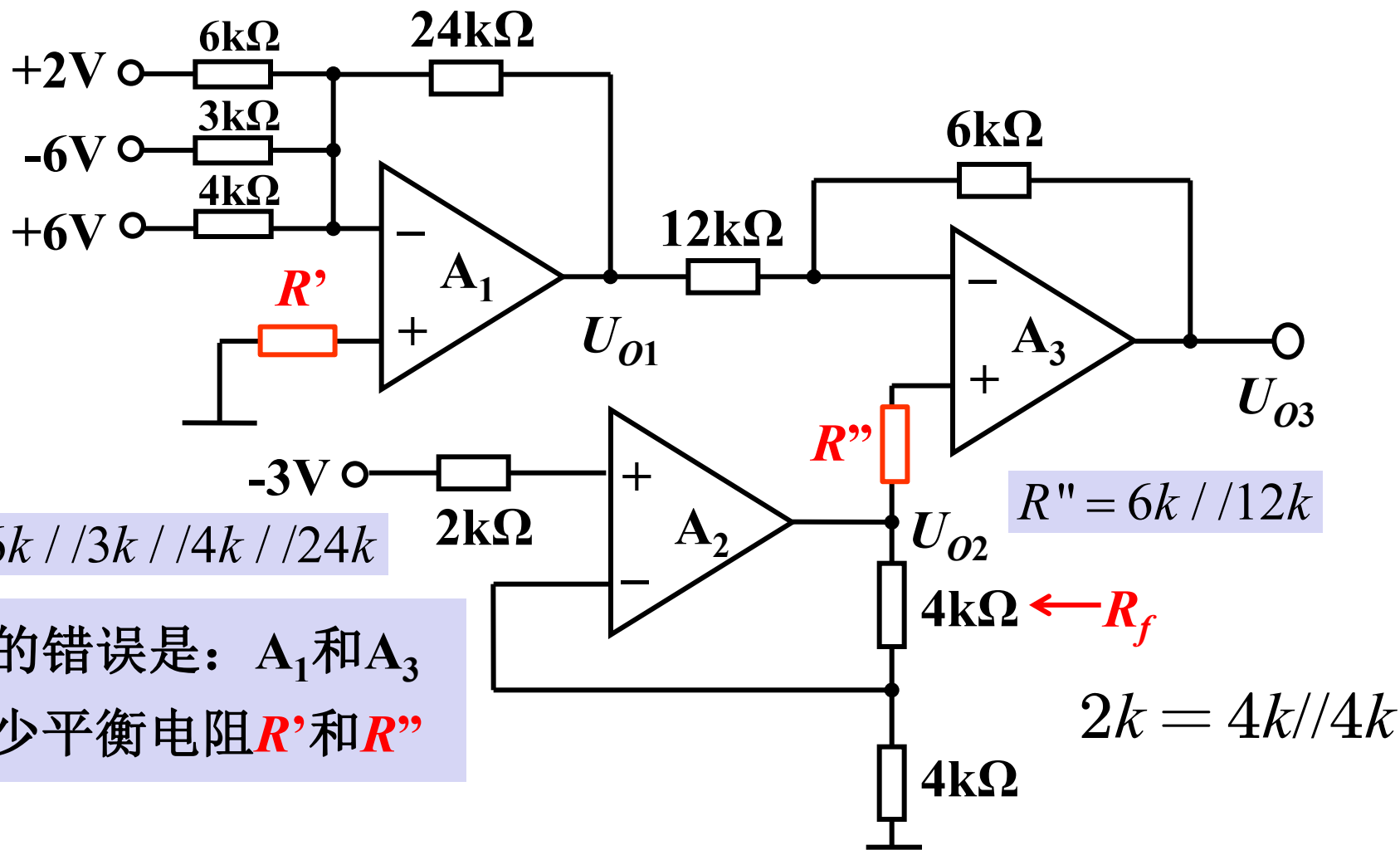
开关打开  $\rightarrow U_+ = U_{i2}$

开关闭合  $\rightarrow U_+ = \frac{R_{b3}}{R_{b3} + R_{b2}} \times U_{i2}$

P285 图9-66 (1) 请说明 $A_1$ 、 $A_2$ 和 $A_3$ 分别实现了什么运算？

(2) 请写出 $U_{O1}$ 、 $U_{O2}$ 和 $U_{O3}$ 的计算表达式

(3) 请找出图中两个错误的地方，并进行订正



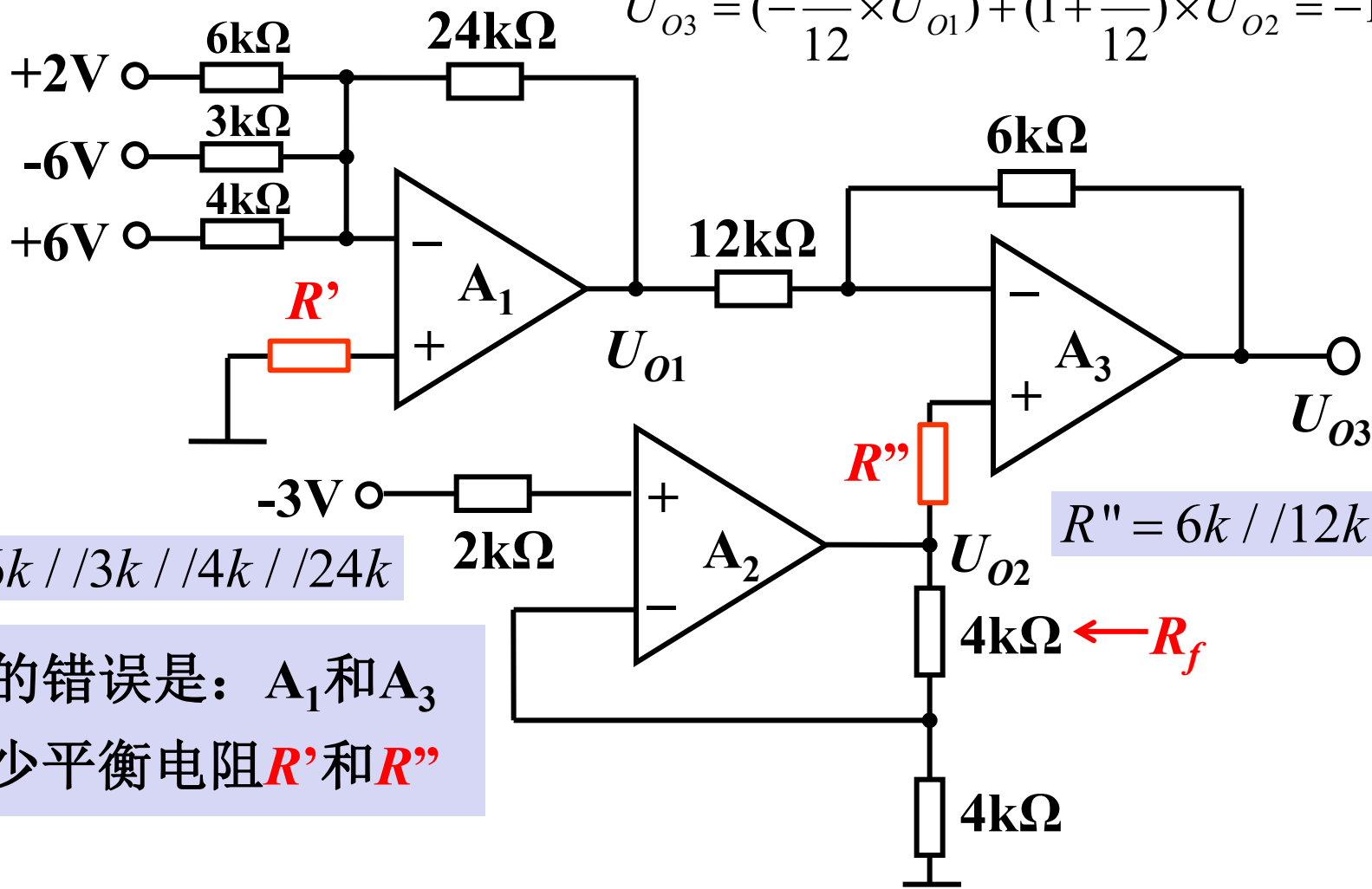
图中的错误是： $A_1$ 和 $A_3$ 都缺少平衡电阻 $R'$ 和 $R''$

$A_1$ : 反相加法运算     $A_2$ : 同相比例运算     $A_3$ : 减法运算

$$U_{o1} = \left(-\frac{24}{6} \times 2\right) + \left(-\frac{24}{3} \times -6\right) + \left(-\frac{24}{4} \times 6\right) = 4V$$

$$U_{o2} = \left(1 + \frac{4}{4}\right) \times (-3) = -6V$$

$$U_{o3} = \left(-\frac{6}{12} \times U_{o1}\right) + \left(1 + \frac{6}{12}\right) \times U_{o2} = -11V$$



$$R' = 6k // 3k // 4k // 24k$$

$$R'' = 6k // 12k$$

图中的错误是： $A_1$ 和 $A_3$ 都缺少平衡电阻 $R'$ 和 $R''$